

AuditPlatform

Rapport d'analyse — system-design-test2

Généré le 14/05/2026 à 22:45

■ Informations du projet

Nom du projet	system-design-test2
URL du projet	saharchiiha/system-design-test2
Branche analysée	main
Date de l'analyse	14/05/2026 21:25
Modèle LLM	llama-3.3-70b-versatile
Analyse OWASP	Activée

■ Scores

Qualité	60	60/100
Sécurité	40	40/100
Performance	70	70/100

■■ Vulnérabilités (83)

A02 — CRYPTOGRAPHIC FAILURES
Sévérité : CRITIQUE
Fichier : system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/deck_of_cards/deck_of_cards.py — ligne 1
Correction : Utiliser une bibliothèque de cryptographie sécurisée pour stocker et traiter les données sensibles
A02 — CRYPTOGRAPHIC FAILURES
Sévérité : CRITIQUE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/deck_of_cards/deck_of_cards.py — ligne 17

Correction : Utiliser une bibliothèque de cryptographie sécurisée pour stocker et traiter les données sensibles

A10 — SSRF (SERVER-SIDE REQUEST FORGERY)

Sévérité : CRITIQUE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_mapreduce.py — ligne 12

Correction : Utiliser une liste blanche des domaines autorisés pour éviter les attaques SSRF

A01 — BROKEN ACCESS CONTROL

Sévérité : HAUTE

Fichier :
system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/call_center/call_center.py —
ligne 15

Correction : Utiliser un mécanisme d'authentification et d'autorisation pour contrôler l'accès aux méthodes de l'objet Employee

A01 — BROKEN ACCESS CONTROL

Sévérité : HAUTE

Fichier :
system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/call_center/call_center.py —
ligne 98

Correction : Utiliser un mécanisme d'authentification et d'autorisation pour contrôler l'accès aux méthodes de l'objet CallCenter

A07 — IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION FAILURES

Sévérité : HAUTE

Fichier :
system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/online_chat/online_chat.py —
ligne 10

Correction : Utiliser un mécanisme d'authentification et d'autorisation pour contrôler l'accès aux méthodes de l'objet UserService

A07 — IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION FAILURES

Sévérité : HAUTE

Fichier :

system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/online_chat/online_chat.py
— ligne 28

Correction : Utiliser un mécanisme d'authentification et d'autorisation pour contrôler l'accès aux méthodes de l'objet User

A05 — SECURITY MISCONFIGURATION

Sévérité : HAUTE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/mint/mint_mapreduce.py —
ligne 1

Correction : Utiliser un environnement de développement sécurisé pour éviter les erreurs de configuration

A05 — SECURITY MISCONFIGURATION

Sévérité : HAUTE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/mint/mint_snippets.py —
ligne 1

Correction : Utiliser un environnement de développement sécurisé pour éviter les erreurs de configuration

A05 — SECURITY MISCONFIGURATION

Sévérité : HAUTE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/pastebin/pastebin.py —
ligne 1

Correction : Utiliser un environnement de développement sécurisé pour éviter les erreurs de configuration

A03 — INJECTION

Sévérité : HAUTE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/query_cache/query_cache_snippets.py —
ligne 10

Correction : Utiliser une bibliothèque de parsing de requêtes sécurisée pour éviter les injections SQL

A08 — DATA INTEGRITY FAILURES

Sévérité : HAUTE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/social_graph/social_graph_snippets.py — ligne 18

Correction : Valider les données entrantes pour éviter les attaques de désérialisation

A07 — IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION FAILURES

Sévérité : HAUTE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 57

Correction : Utiliser une méthode de vérification d'identité sécurisée pour éviter les attaques de brute force

Boucle $O(n^2)$

Sévérité : HAUTE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/sales_rank/sales_rank_map_reduce.py — ligne 24

Correction : Utiliser une boucle imbriquée avec complexité $O(n)$ au lieu de $O(n^2)$

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier :
system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/call_center/call_center.py —
ligne 1

Correction : Réduire la complexité du code en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier :
system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/call_center/call_center.py —
ligne 28

Correction : Réduire la complexité de la méthode `complete_call` en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/deck_of_cards/deck_of_cards.py — ligne 1

Correction : Réduire la complexité du code en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/deck_of_cards/deck_of_cards.py — ligne 37

Correction : Réduire la complexité de la méthode is_ace en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/deck_of_cards/deck_of_cards.py — ligne 45

Correction : Réduire la complexité de la méthode value en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier :
system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/online_chat/online_chat.py
— ligne 1

Correction : Réduire la complexité du code en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier :
system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/online_chat/online_chat.py
— ligne 38

Correction : Réduire la complexité de la méthode message_user en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier :

system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/parking_lot/parking_lot.py —
ligne 1

Correction : Réduire la complexité du code en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier :

system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/parking_lot/parking_lot.py —
ligne 28

Correction : Réduire la complexité de la méthode `park_vehicle` en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/mint/mint_mapreduce.py —
ligne 1

Correction : Réduire la complexité du code en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/mint/mint_mapreduce.py —
ligne 25

Correction : Réduire la complexité de la méthode `mapper` en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/mint/mint_snippets.py —
ligne 1

Correction : Réduire la complexité du code en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : [system-design-primer-master/solutions/system_design/mint/mint_snippets.py](#) — ligne 22

Correction : Réduire la complexité de la méthode `categorize` en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : [system-design-primer-master/solutions/system_design/pastebin/pastebin.py](#) — ligne 1

Correction : Réduire la complexité du code en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : [system-design-primer-master/solutions/system_design/pastebin/pastebin.py](#) — ligne 9

Correction : Réduire la complexité de la méthode `extract_url` en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : [system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/call_center/call_center.py](#) — ligne 98

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de `SELECT *`

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : [system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/call_center/call_center.py](#) — ligne 101

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de `SELECT *`

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier :

system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/hash_table/hash_map.py —
ligne 19

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier :

system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/online_chat/online_chat.py
— ligne 30

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier :

system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/parking_lot/parking_lot.py —
ligne 87

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier :

system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/parking_lot/parking_lot.py —
ligne 90

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/mint/mint_mapreduce.py —
ligne 33

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/mint/mint_mapreduce.py — ligne 36

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/pastebin/pastebin.py — ligne 25

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/pastebin/pastebin.py — ligne 26

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

Complexité

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/query_cache/query_cache_snippets.py — ligne 10

Correction : Réduire la complexité de la fonction parse_query en la décomposant en plusieurs fonctions plus petites

SELECT*

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/query_cache/query_cache_snippets.py — ligne 20

Correction : Utiliser les colonnes nécessaires au lieu de SELECT *

Ressource

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/social_graph/social_graph_snippets.py — ligne 20

Correction : Utiliser un gestionnaire de contexte pour fermer la connexion à la base de données

Ressource

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 59

Correction : Utiliser un gestionnaire de contexte pour fermer la connexion à la base de données

Docstring manquant

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/query_cache/query_cache_snippets.py — ligne 6

Correction : Ajouter une docstring pour expliquer le rôle de la méthode `__init__`

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/query_cache/query_cache_snippets.py — ligne 10

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode `parse_query`

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/query_cache/query_cache_snippets.py — ligne 16

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode `process_query`

Docstring manquant

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/sales_rank/sales_rank_map_reduce.py — ligne 8

Correction : Ajouter une docstring pour expliquer le rôle de la méthode `within_past_week`

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/sales_rank/sales_rank_map_reduce.py — ligne 12

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode mapper

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/social_graph/social_graph_snippets.py — ligne 69

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode bfs

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_mapreduce.py — ligne 8

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode mapper

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 6

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode __init__

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 10

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode add_link_to_crawl

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 14

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode remove_link_to_crawl

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 18

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode `reduce_priority_link_to_crawl`

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 22

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode `extract_max_priority_page`

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 26

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode `insert_crawled_link`

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 30

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode `crawled_similar`

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 34

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode `__init__`

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 38

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode `__init__`

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 42

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode `create_signature`

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 46

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode `__init__`

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 50

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode `__init__`

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 54

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode `__init__`

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 58

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode `crawl_page`

Commentaire absent

Sévérité : MOYENNE

Fichier : `system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py` — ligne 62

Correction : Ajouter un commentaire pour expliquer la logique de la méthode `crawl`

SOLID-S

Sévérité : MOYENNE

Fichier : `system-design-primer-master/solutions/system_design/query_cache/query_cache_snippets.py` — ligne 6

Correction : La méthode `parse_query()` fait plusieurs choses : elle supprime les balises, brise le texte en termes, traite les fautes d'orthographe, normalise la capitulation et convertit en opérations booléennes. Il est préférable de diviser cette méthode en plusieurs méthodes plus petites et plus spécialisées.

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : `system-design-primer-master/solutions/system_design/sales_rank/sales_rank_map_reduce.py` — ligne 25

Correction : La méthode `mapper_sort()` dépend de la méthode `reducer_identity()`, qui n'est pas une bonne pratique. Il est préférable de définir une interface pour les réducteurs et de faire en sorte que `mapper_sort()` dépende de cette interface.

SOLID-L

Sévérité : MOYENNE

Fichier : `system-design-primer-master/solutions/system_design/social_graph/social_graph_snippets.py` — ligne 18

Correction : La méthode `bfs()` de la classe `Graph` ne respecte pas le principe de substitution de Liskov. La méthode devrait être redéfinie pour prendre en compte les cas où le destinataire n'est pas trouvé.

SOLID-D

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_mapreduce.py — ligne 9

Correction : La méthode mapper() dépend de la méthode reducer(), qui n'est pas une bonne pratique. Il est préférable de définir une interface pour les réducteurs et de faire en sorte que mapper() dépende de cette interface.

Gestion erreurs

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 10

Correction : La méthode add_link_to_crawl() ne gère pas les exceptions qui pourraient se produire lors de l'ajout d'un lien à la file d'attente de crawl.

Gestion erreurs

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 67

Correction : La méthode crawl() ne gère pas les exceptions qui pourraient se produire lors de la recherche de la page la plus élevée en priorité.

Gestion erreurs

Sévérité : MOYENNE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 72

Correction : La méthode crawl() ne gère pas les exceptions qui pourraient se produire lors de la vérification de la similarité d'un lien.

Boucle O(n)

Sévérité : FAIBLE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/deck_of_cards/deck_of_cards.py — ligne 71

Correction : Utiliser un index/dictionnaire pour accéder aux éléments de la liste

Boucle O(n)

Sévérité : FAIBLE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/deck_of_cards/deck_of_cards.py — ligne 72

Correction : Utiliser un index/dictionnaire pour accéder aux éléments de la liste

Boucle O(n)

Sévérité : FAIBLE

Fichier :
system-design-primer-master/solutions/object_oriented_design/lru_cache/lru_cache.py —
ligne 40

Correction : Utiliser un index/dictionnaire pour accéder aux éléments de la liste

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/query_cache/query_cache_snippets.py — ligne 1

Correction : Ajouter une docstring pour expliquer le but de ce fichier

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/sales_rank/sales_rank_map_reduce.py — ligne 1

Correction : Ajouter une docstring pour expliquer le but de ce fichier

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/social_graph/social_graph_snippets.py — ligne 1

Correction : Ajouter une docstring pour expliquer le but de ce fichier

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_mapreduce.py — ligne 1

Correction : Ajouter une docstring pour expliquer le but de ce fichier

Lisibilité

Sévérité : FAIBLE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_snippets.py — ligne 1

Correction : Ajouter une docstring pour expliquer le but de ce fichier

A05 — SECURITY MISCONFIGURATION

Sévérité : FAIBLE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/sales_rank/sales_rank_map_reduce.py — ligne 24

Correction : Utiliser des en-têtes HTTP de sécurité pour protéger les réponses d'erreur

Mémoire

Sévérité : FAIBLE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/query_cache/query_cache_snippets.py — ligne 65

Correction : Utiliser un gestionnaire de contexte pour fermer la connexion à la base de données

Timeout absent

Sévérité : FAIBLE

Fichier : system-design-primer-master/solutions/system_design/web_crawler/web_crawler_mapreduce.py — ligne 12

Correction : Utiliser un timeout pour les appels API externes

■ Recommandations

1. Réduire la complexité du code

Réduire la complexité du code en utilisant des fonctions plus petites et plus faciles à comprendre. Cela améliorera la lisibilité et la maintenabilité du code.

2. Utiliser des noms de variables significatifs

Utiliser des noms de variables significatifs pour améliorer la lisibilité du code. Cela aidera les autres développeurs à comprendre le code plus facilement.

3. Utiliser un mécanisme d'authentification et d'autorisation

Utiliser un mécanisme d'authentification et d'autorisation pour contrôler l'accès aux méthodes des objets et éviter les vulnérabilités de sécurité

4. Utiliser une bibliothèque de cryptographie sécurisée

Utiliser une bibliothèque de cryptographie sécurisée pour stocker et traiter les données sensibles et éviter les vulnérabilités de sécurité

5. Utiliser un environnement de développement sécurisé

Utiliser un environnement de développement sécurisé pour éviter les erreurs de configuration et les vulnérabilités de sécurité

6. Utiliser les colonnes nécessaires

Lorsque vous sélectionnez des données, utilisez les colonnes nécessaires au lieu de `SELECT *` pour améliorer les performances.

7. Utiliser des index/dictionnaires

Utilisez des index/dictionnaires pour accéder aux éléments de listes ou de dictionnaires pour améliorer les performances.

8. Réduire la complexité des fonctions

Certaines fonctions comme ``parse_query`` ou ``crawl_page`` sont très complexes et pourraient être décomposées en plusieurs fonctions plus petites et plus faciles à comprendre.

9. Utiliser des commentaires pour expliquer le code

Certains morceaux de code ne sont pas très explicites et pourraient bénéficier d'un commentaire pour expliquer leur fonctionnement.

10. Utiliser des bibliothèques de parsing de requêtes sécurisées

Utiliser des bibliothèques de parsing de requêtes sécurisées pour éviter les injections SQL et les attaques de désérialisation. Par exemple, utiliser la bibliothèque ``sqlparse`` pour parser les requêtes SQL.

11. Utiliser des en-têtes HTTP de sécurité

Utiliser des en-têtes HTTP de sécurité pour protéger les réponses d'erreur. Par exemple, utiliser l'en-tête ``X-XSS-Protection`` pour protéger contre les attaques XSS.

12. Valider les données entrantes

Valider les données entrantes pour éviter les attaques de désérialisation. Par exemple, utiliser la bibliothèque ``jsonschema`` pour valider les données JSON.

13. Utiliser une liste blanche des domaines autorisés

Utiliser une liste blanche des domaines autorisés pour éviter les attaques SSRF. Par exemple, utiliser la bibliothèque ``urllib3`` pour gérer les requêtes HTTP.

14. Utiliser une méthode de vérification d'identité sécurisée

Utiliser une méthode de vérification d'identité sécurisée pour éviter les attaques de brute force. Par

exemple, utiliser la bibliothèque ``bcrypt`` pour hacher les mots de passe.

15. Utiliser un gestionnaire de contexte

Utilisez un gestionnaire de contexte pour fermer la connexion à la base de données après utilisation. Cela peut aider à prévenir les problèmes de mémoire et de ressources.

16. Utiliser un timeout

Utilisez un timeout pour les appels API externes pour éviter les blocages et améliorer les performances.

17. Ajouter des docstrings pour expliquer les rôles des méthodes

Ajouter des docstrings pour expliquer les rôles des méthodes, notamment les méthodes complexes ou les méthodes qui nécessitent une explication supplémentaire.

18. Ajouter des commentaires pour expliquer les logiques

Ajouter des commentaires pour expliquer les logiques derrière les méthodes, notamment les méthodes qui nécessitent une explication supplémentaire.

19. Améliorer la lisibilité du code

Améliorer la lisibilité du code en utilisant des noms de variables et de fonctions clairs, en utilisant des commentaires pour expliquer les logiques, et en organisant le code de manière logique.

20. Utiliser des interfaces pour les réducteurs

Définir des interfaces pour les réducteurs et faire en sorte que les méthodes `mapper()` dépendent de ces interfaces pour améliorer la séparation des préoccupations et la testabilité.

21. Gérer les exceptions dans les méthodes

Gérer les exceptions qui pourraient se produire dans les méthodes pour améliorer la robustesse du code et la détection des erreurs.

22. Diviser les méthodes en plus petites et plus spécialisées

Diviser les méthodes en plus petites et plus spécialisées pour améliorer la clarté et la maintenabilité du code.